

선박자동식별기능을 이용하는 수색구조용 송신기의 메시지 전송 방법
(제8조제2항 관련)

1. 작동상태에서는 다음과 같은 방식으로 메시지가 전송될 것

- 가. 매 프레임(1 분)마다 75 개의 슬롯(2 초) 간격으로 채널 AIS-1(161.975 MHz)과 채널 AIS-2(162.025 MHz)를 교대로 사용하여 8 개의 메시지를 전송할 것
- 나. 전송할 메시지 종류는 국제전기통신연합(ITU)에서 정한 선박자동식별장치(이하 "AIS"라 한다) 기술기준의 표준메시지 중 표준메시지 1 번 및 표준메시지 14 번으로 할 것
- 다. 표준메시지 1 번에는 고유 식별부호, 위치, 대지침로, 대지속도를 포함하여야 하며 항해상태 항목은 14로 설정할 것
- 라. 최초 전송 메시지에서 5 번째 및 6 번째로 전송하는 메시지는 "SART ACTIVE"라는 텍스트를 포함한 표준메시지 14 번으로 대체하여 전송해야 하며 이후 4 프레임(4 분)마다 이를 반복할 것

<작동상태 메시지 전송 방법>



1) 최초 전송 메시지

1번째	• 채널 AIS-1(161.975 MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태(time-out=7, 보조 메시지=0)
2번째	• 채널 AIS-2(162.025 MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=7, 보조 메시지=0)
3번째	• 채널 AIS-1(161.975 MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=7, 보조 메시지=0)
4번째	• 채널 AIS-2(162.025 MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=7, 보조 메시지=0)
5번째	• 채널 AIS-1(161.975 MHz), 표준메시지 14번, "SART ACTIVE"
6번째	• 채널 AIS-2(162.025 MHz), 표준메시지 14번, "SART ACTIVE"
7번째	• 채널 AIS-1(161.975 MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=7, 보조 메시지=0)
8번째	• 채널 AIS-2(162.025 MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=7, 보조 메시지=0)

2) 2 회차 전송 메시지

1번째	• 채널 AIS-1(161.975 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태(time-out=3, 보조 메시지=0)
2번째	• 채널 AIS-2(162.025 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=3, 보조 메시지=0)
3번째	• 채널 AIS-1(161.975 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=3, 보조 메시지=0)
4번째	• 채널 AIS-2(162.025 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=3, 보조 메시지=0)
5번째	• 채널 AIS-1(161.975 Mhz), 표준메시지 14번, “SART ACTIVE”
6번째	• 채널 AIS-2(162.025 Mhz), 표준메시지 14번, “SART ACTIVE”
7번째	• 채널 AIS-1(161.975 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=3, 보조 메시지=0)
8번째	• 채널 AIS-2(162.025 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=3, 보조 메시지=0)

6) 6 회차 전송 메시지

1번째	• 채널 AIS-1(161.975 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태(time-out=2, 보조 메시지=슬롯번호)
2번째	• 채널 AIS-2(162.025 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=2, 보조 메시지=슬롯번호)
3번째	• 채널 AIS-1(161.975 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=2, 보조 메시지=슬롯번호)
4번째	• 채널 AIS-2(162.025 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=2, 보조 메시지=슬롯번호)
5번째	• 채널 AIS-1(161.975 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=2, 보조 메시지=슬롯번호)
6번째	• 채널 AIS-2(162.025 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=2, 보조 메시지=슬롯번호)
7번째	• 채널 AIS-1(161.975 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=2, 보조 메시지=슬롯번호)
8번째	• 채널 AIS-2(162.025 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=2, 보조 메시지=슬롯번호)

7) 7 회차 전송 메시지

1번째	• 채널 AIS-1(161.975 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태(time-out=1, 보조 메시지=협정세계시)
2번째	• 채널 AIS-2(162.025 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=1, 보조 메시지=협정세계시)
3번째	• 채널 AIS-1(161.975 Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=1, 보조 메시지=협정세계시)
4번째	• 채널 AIS-2(162.025Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=1, 보조 메시지=협정세계시)
5번째	• 채널 AIS-1(161.975Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=1, 보조 메시지=협정세계시)
6번째	• 채널 AIS-2(162.025Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=1, 보조 메시지=협정세계시)
7번째	• 채널 AIS-1(161.975Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=1, 보조 메시지=협정세계시)
8번째	• 채널 AIS-2(162.025Mhz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=1, 보조 메시지=협정세계시)

8) 8 회차 전송 메시지

1번째	• 채널 AIS-1(161.975MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태(time-out=0, 보조 메시지=슬롯증분(*주))
2번째	• 채널 AIS-2(162.025MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=0, 보조 메시지=슬롯증분)
3번째	• 채널 AIS-1(161.975MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=0, 보조 메시지=슬롯증분)
4번째	• 채널 AIS-2(162.025MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=0, 보조 메시지=슬롯증분)
5번째	• 채널 AIS-1(161.975MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=0, 보조 메시지=슬롯증분)
6번째	• 채널 AIS-2(162.025MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=0, 보조 메시지=슬롯증분)
7번째	• 채널 AIS-1(161.975MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=0, 보조 메시지=슬롯증분)
8번째	• 채널 AIS-2(162.025MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 14, 통신상태((time-out=0, 보조 메시지=슬롯증분)

<주>

8 번째 전송 메시지 내 보조 메시지의 슬롯증분은 다음 전송 메시지까지의 증분을 나타내며, 2025와 2475 사이(± 6 초)에서 무작위로 선택한다.

2. 자체시험상태에서는 다음과 같은 방식으로 메시지가 전송될 것

가. 자체시험 메시지는 위치 및 시각 정보 등을 획득한 후에 전송을 개시하여야 하며 75 개의 슬롯(2 초) 간격으로 채널 AIS-1(161.975 MHz)과 채널 AIS-2(162.025 MHz)를 교대로 사용하여 8 개의 메시지를 전송하고 난 후 자동 종료되어야 할 것. (단, 15 분 이내에 위치 및 시각 정보 등을 획득하지 못하면 관련 정보를 기본값으로 전송할 것)

나. 전송할 메시지 종류는 ITU에서 정한 AIS 기술기준의 표준메시지 중 표준메시지 1 번 및 표준메시지 14 번으로 할 것

다. 표준메시지 1 번에는 고유 식별부호, 위치, 대지침로, 대지속도를 포함하여야 하며 항해상태 항목은 15(미지정)로 설정할 것

라. 1 번째 및 8 번째로 전송하는 메시지는 "SART TEST"라는 텍스트를 포함한 표준메시지 14 번으로, 2 번째 내지 7 번째 메시지는 표준메시지 1 번을 전송할 것

1번째	• 채널 AIS-1(161.975MHz), 표준메시지 14번, “SART TEST”
2번째	• 채널 AIS-2(162.025MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 15, 통신상태((time-out=0, 보조 메시지=0)
3번째	• 채널 AIS-1(161.975MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 15, 통신상태((time-out=0, 보조 메시지=0)
4번째	• 채널 AIS-2(162.025MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 15, 통신상태((time-out=0, 보조 메시지=0)
5번째	• 채널 AIS-1(161.975MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 15, 통신상태((time-out=0, 보조 메시지=0)
6번째	• 채널 AIS-2(162.025MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 15, 통신상태((time-out=0, 보조 메시지=0)
7번째	• 채널 AIS-1(161.975MHz), 표준메시지 1번, 항해상태 = 15, 통신상태((time-out=0, 보조 메시지=0)
8번째	• 채널 AIS-2(162.025MHz), 표준메시지 14번, “SART TEST”